

ĐỀ VẬT LÝ GIA ĐỊNH – TPHCM 2024-2025

Cho biết: $T(K) = t(^{\circ}C) + 273$

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án

Câu 1: ... của một chất cho biết nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để nhiệt độ tăng thêm 1 K. Tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

- A. Nhiệt dung riêng. B. Nhiệt độ C. Nhiệt nóng chảy riêng D. Nhiệt lượng

Câu 2: Hãy chọn câu **đúng**. Hằng số của các khí R có giá trị bằng tích của áp suất và thể tích của

- A. một mol khí ở nhiệt độ bất kì
B. chia cho số mol ở $0^{\circ}C$
C. một mol khí ở nhiệt độ bất kì chia cho nhiệt độ tuyệt đối.
D. một mol khí ở $0^{\circ}C$

Câu 3: Theo thuyết động học phân tử chất khí, các phân tử khí

- A. có kích thước đáng kể so với khoảng cách giữa chúng
B. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng cao.
C. luôn dao động quanh vị trí cân bằng cố định
D. chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ chất khí càng thấp

Câu 4: Hệ thức đúng của áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử là

- A. $p = \frac{3}{2} \mu m \overline{v^2}$ B. $p = \mu m \overline{v^2}$ C. $p = \frac{1}{3} \mu m \overline{v^2}$ D. $p = \frac{2}{3} \mu m \overline{v^2}$

Câu 5: Hệ thức $\Delta U = A + Q$ với $A > 0$ và $Q < 0$; diễn tả cho quá trình nào dưới đây của chất khí

- A. Thực hiện công, tỏa nhiệt lượng B. Nhận công, nhận nhiệt lượng
C. Nhận công, tỏa nhiệt lượng. D. Thực hiện công, nhận nhiệt lượng

Câu 6: Một máy hút chân không làm giảm áp suất khí nitrogen trong một bình kín tới $9,0 \cdot 10^{-10}$ Pa ở nhiệt độ $27^{\circ}C$. Cho $R = 8,31 \text{ J / (mol.K)}$; $N_A = 6,02 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1}$. Số phân tử khí trong thể tích $1,0 \text{ cm}^3$ xấp xỉ là

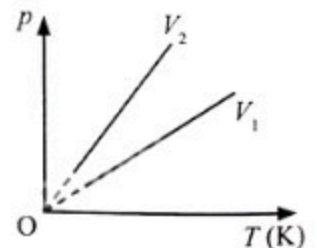
- A. $4,6 \cdot 10^{11}$ phân tử B. $2,4 \cdot 10^2$ phân tử C. $2,2 \cdot 10^2$ phân tử D. $2,2 \cdot 10^5$ phân tử.

Câu 7: Một ống thủy tinh dài, tiết diện S một đầu kín, một đầu ngăn bởi giọt thủy ngân. Chiều dài cột không khí bên trong ống thủy ngân là $l_1 = 20 \text{ cm}$, nhiệt độ bên trong ống là $27^{\circ}C$. Nung nóng đẳng áp cho nhiệt độ khí tăng thêm $10^{\circ}C$ thì chiều cao của cột không khí bên trong ống là

- A. 14,8 cm B. 20,7 cm C. 23,6 cm D. 25,8 cm

Câu 8: Một khối khí lí tưởng thực hiện các qui trình biến đổi đẳng tích ở hai thể tích khác nhau được biểu diễn như hình vẽ. Mối quan hệ giữa V_1 và V_2 là

- A. $V_1 > V_2$
B. không so sánh được
C. $V_1 = V_2$
D. $V_1 < V_2$

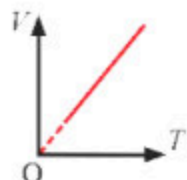
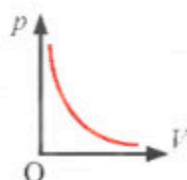
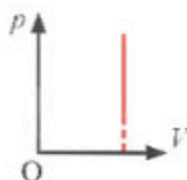
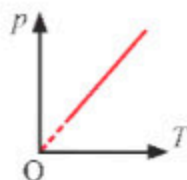


Hình 7.1

Câu 9: Thể tích của một khối khí lí tưởng tăng thêm 15% sau khi nhiệt độ tăng đến $47^{\circ}C$ trong điều kiện áp suất không đổi. Hỏi nhiệt độ ban đầu của khối khí là bao nhiêu?

- A. 290,9 K B. 224,6 K C. 278 K D. 40,9 K

Câu 10: Đường biểu diễn quá trình đẳng áp của một lượng khí xác định là đúng?



A. Hình 1

B. Hình 2

C. Hình 3

D. Hình 4

Câu 11: Một thang đo nhiệt độ X lấy điểm băng và điểm sôi của nước lần lượt là -20°X và 80°X . Nhiệt độ của một vật đọc được trên nhiệt kế Celsius là 40°C thì trên nhiệt kế X có nhiệt độ bằng:

A. 20°X

B. 60°X

C. 30°X

D. 40°X

Câu 12: Gọi n , p và T lần lượt là mật độ phân tử (số phân tử khí trong một đơn vị thể tích), áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của khí. Khi ta làm nóng đẳng tích một lượng khí lí tưởng, đại lượng nào sau đây là không đổi?

A. $\frac{p}{T}$

B. $n.T$

C. $\frac{n}{p}$

D. $\frac{n}{T}$

Câu 13: Xét các tính chất sau của phân tử vật chất theo mô hình động học phân tử chất khí

(1) Chuyển động không ngừng

(2) Coi như chất điểm

(3) Tương tác hút và đẩy với các phân tử khác cả khi chưa va chạm

Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào?

A. (1) và (2).

B. (1) và (3)

C. (2) và (3)

D. (1), (2) và (3)

Câu 14: Nhận xét nào sau đây về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

A. Va chạm giữa các phân tử khí là hoàn toàn đàn hồi

B. Có khối lượng không đáng kể.

C. Có lực tương tác không đáng kể khi không va chạm

D. Có thể tích riêng không đáng kể

Câu 15: Côn y tế chuyển từ thể lỏng sang thể khí rất nhanh ở điều kiện thông thường. Khi xoa côn vào da, ta cảm thấy lạnh ở vùng da đó vì côn

A. thu nhiệt lượng từ cơ thể qua chỗ da đó để bay hơi.

B. khi bay hơi kéo theo lượng nước chỗ da đó ra khỏi cơ thể

C. Chỉ bay hơi tạo ra dòng nước mát tại chỗ da đó

D. khi bay hơi toả nhiệt lượng vào chỗ da đó

Câu 16: Điều nào sau đây là sai khi nói về nội năng?

A. Nội năng không thể biến đổi được.

B. Đơn vị của nội năng là Jun

C. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật

D. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng

Câu 17: Nhiệt hóa hơi riêng có đơn vị đo là

A. J/kg.

B. J.kg/K

C. J/kg.K

D. J

Câu 18: Gọi p_1 và D_1 lần lượt là áp suất và khối lượng riêng của một khối khí ở trạng thái ban đầu; p_2 và D_2 lần lượt là áp suất và khối lượng riêng của khối khí đó ở trạng thái sau khi nén đẳng nhiệt. Hệ thức nào sau đây là đúng?

A. $p_1 p_2 = D_1 D_2$

B. $p_1 D_1 = p_2 D_2$

C. $\frac{p_1}{p_2} = \frac{D_1}{D_2}$

D. $\frac{p_1}{D_2} = \frac{p_2}{D_1}$

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai

Câu 1: Cùng một khối lượng của một chất nhưng khí ở các thể khác nhau thì sẽ khác nhau về

a) Trật tự của các nguyên tử.

b) Kích thước của các nguyên tử

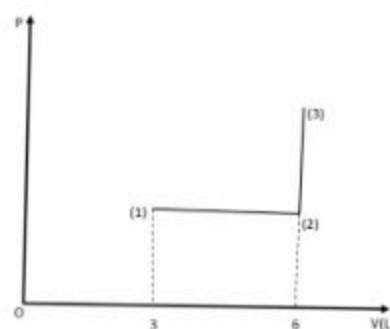
c) Hình dạng nguyên tử

d) Khối lượng riêng.

- Câu 2:** Một khối khí lí tưởng ban đầu ở nhiệt độ 300 K thực hiện quá trình giãn nở đẳng áp ở áp suất 2,5 kPa. Biết chất khí được truyền một nhiệt lượng 12,5 kJ và thể tích tăng từ $1,00\text{ m}^3$ lên $3,00\text{ m}^3$
- Nhiệt độ cuối cùng của chất khí là 900 K.
 - Khối khí thực hiện công 5 kJ.
 - Nội năng của khí tăng 17,5 kJ
 - Chất khí nhận nhiệt, sinh công làm biến đổi nội năng.

- Câu 3:** Một lượng khí lí tưởng được đựng trong một xi lanh có pít-tông chuyển động được. Áp suất của khí trong xi lanh là 0,7 atm và nhiệt độ là $47,0^\circ\text{C}$
- Thể tích của khí trong xi lanh là không đổi trong mọi quá trình biến đổi trạng thái
 - Với khí lí tưởng, va chạm giữa các phân tử khí là va chạm mềm
 - Khi giữ pít-tông cố định, tăng nhiệt độ khí trong xi lanh tới $273,0^\circ\text{C}$ thì áp suất khí trong xi lanh là 1,2 atm.
 - Khi áp suất trong xi lanh tăng đến 8 atm còn thể tích khí trong xi lanh giảm 5 lần thì nhiệt độ khí là 731,4 K.

- Câu 4:** Một khối khí lí tưởng được biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) với sang trạng thái (3) như hình vẽ. Biết rằng nhiệt độ ở trạng thái (1) là 35°C
- Quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là đẳng nhiệt
 - Nhiệt độ ở trạng thái (2) là 70°C
 - Quá trình biến đổi từ trạng thái (2) sang trạng thái (3) là đẳng tích.
 - Nhiệt độ ở trạng thái (3) lớn hơn nhiệt độ ở trạng thái (2).



PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1:** Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hóa khoảng 20% năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 10800 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hóa hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là $2,4 \cdot 10^6\text{ J/kg}$. Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m^3 . (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần mười)
- Câu 2:** Một chiếc lốp ô tô chứa không khí ở áp suất 5,5 bar và nhiệt độ 27°C . Khi xe chạy nhanh, lốp xe nóng lên làm nhiệt độ không khí trong lốp tăng lên tới 52°C . Xem dung tích lốp xe không đổi. Áp suất của không khí trong lốp xe lúc này là bao nhiêu bar (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?
- Câu 3:** Truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 200 J. Khí nở ra và thực hiện công 140 J đẩy pít-tông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu J (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)?
- Câu 4:** Tính trung bình của bình phương tốc độ trong chuyển động nhiệt của phân tử khí helium có khối lượng mol là 4 g/mol ở nhiệt độ 300 K (lấy đơn vị $10^6\text{ m}^2/\text{s}^2$ và làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)?
- Câu 5:** Người ta dùng bơm, pít-tông có diện tích 8 cm^2 và khoảng chạy 25 cm để bơm một quả bóng. Ban đầu quả bóng chứa không khí ở áp suất khí quyển $p_0 = 10^5\text{ Pa}$ và có thể tích là $V_0 = 1500\text{ cm}^3$. Sau 10 lần bơm thì thể tích quả bóng là 2000 cm^3 . Coi quá trình bơm nhiệt độ không đổi,

áp suất khí trong quả bóng sau khi bơm là $X \cdot 10^5 \text{ Pa}$. Giá trị của X bằng bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng phần trăm)

Câu 6: Nung nóng một lượng không khí xác định trong điều kiện đẳng áp, người ta thấy nhiệt độ của nó tăng thêm 3°C , thể tích tăng thêm 1% . Nhiệt độ ban đầu của lượng không khí trên bằng bao nhiêu $^\circ \text{C}$? (Làm tròn kết quả đến chữ số hàng đơn vị)